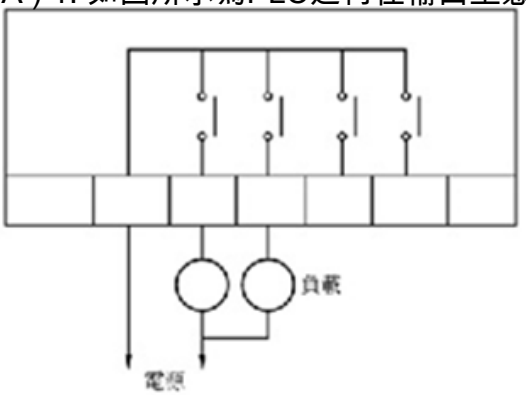
114年第四次航海人員測驗【304】電技員【000047】計算機與船舶自動控制

(A) 1. 如圖所示為PLC之何種輸出型態?



A. 繼電器(R)
B. 矽控整流器(SCR)
C. 固態電驛(SSR)
D. 電晶體(T)

(C) 2. 在PLC中使用計時器T5K100，代表計時時間為?
A. 0.1秒
B. 1秒
C. 10秒
D. 100秒

(B) 3. 液壓系統中下列何種迴路動力效率最好?
A. 卸載(Unloading)迴路
B. 分洩(Bleed-off)迴路
C. 量入(Meter-in)迴路
D. 量出(Meter-out)迴路

(D) 4. 下列何者不是液壓系統中速度控制迴路?
A. 量入迴路
B. 量出迴路
C. 分洩迴路
D. 調壓(Pressure Regulating)迴路

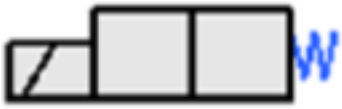
(A) 5. 當氣壓超過設定的壓力時，其超壓的部分頂開閥門排出後即刻回復到原設定值，此為下列何種元件?
A. 安全閥
B. 減壓閥
C. 調壓閥
D. 順序閥

(D) 6. 下列何者不是壓縮空氣調理組(三點組合)之一?
A. 空氣濾清器
B. 調壓閥
C. 潤滑器
D. 真空器

(B) 7. 如圖所示為二輸入P1,P2的真值表，可以說明下列何者的邏輯特性?

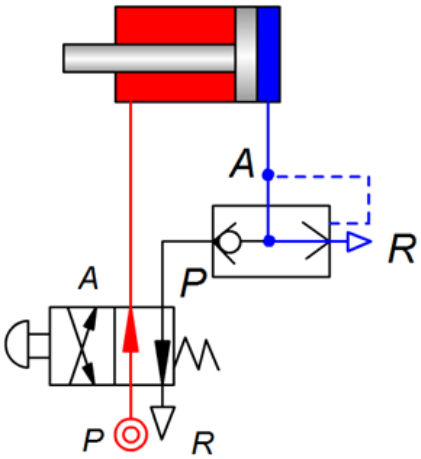
P1	P2	A
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A. 止回閥
B. 梭動閥
C. 雙壓閥
D. 快速排放閥



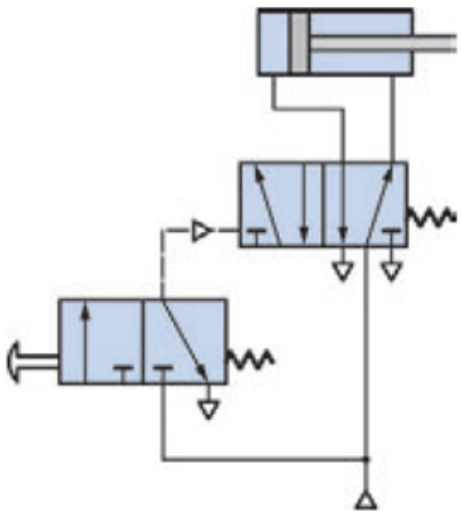
(D) 8. 如圖所示的方向控制閥符號其動作方式為下列何種?
A. 人力
B. 機械
C. 氣壓
D. 電氣

(C) 9. 如圖氣壓迴路所示，氣壓缸速度控制何者敘述正確?



A. 進氣節流控制
B. 前進增快速度
C. 退回增快速度
D. 前進與後退速度一致

(B) 10. 如圖所示氣壓迴路的功能為何?



A. 按鈕氣壓缸前進，放開後氣壓缸停在前端
B. 按鈕氣壓缸前進，放開後氣壓缸後退
C. 按鈕後氣壓缸後退
D. 按鈕氣壓缸連續往復運動

(B) 11. 有一直流串激電動機，電樞電阻為0.3Ω，場電阻為0.37Ω，外接電源110伏特，此時電樞電流為40安培，忽略電刷壓降，轉速為640 rpm；若轉矩不變的情況下，將轉速降至500 rmp，則場電阻應調整為?
($反電動勢E_b = K_b \emptyset n = K_b K_2 i_a n = 0.00325 i_a n$)

A. 0.625 Ω
B. 0.825 Ω
C. 1.025 Ω
D. 1.225 Ω

(D) 12. 直流電動機在正常有載運轉時，下列敘述何者正確？
A. 直流電動機之反電動勢大於外加電壓
B. 直流電動機之反電動勢等於外加電壓
C. 直流電動機之反電動勢與外加電壓極性相反
D. 直流電動機之反電動勢與外加電壓極性相同

(A) 13. 有一台直流電動機輸出功率為3.5Hp，效率為85%，則輸入功率為何?
A. 3072 W
B. 2972 W
C. 2872 W
D. 2772 W

(A) 14. 試將十六進制(2B3)16轉換成八進制
A. (1263)8
B. (1754)8
C. (2282)8
D. (5311)8

(D) 15. 下圖為哪一個函數之卡諾圖?

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

A. F(x, y, z)=Σ(0, 2, 4, 5, 7)
B. F(x, y, z)=Σ(1, 2, 3, 5, 6)
C. F(x, y, z)=Σ(0, 2, 3, 4, 7)
D. F(x, y, z)=Σ(1, 2, 3, 5, 7)

(A) 16. 試求下圖之卡諾圖化簡後之最簡式。(x´表x經反閘)

x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

A. F(x, y, z)=z+x´y
B. F(x, y, z)=z´+xy´
C. F(x, y, z)=z(x´+y)
D. F(x, y, z)= z´(x+y´)

(B) 17. 超音波液面感測器所測得的時間，為實際液面至發射器高度所耗時間的幾倍?
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍

(B) 18. 當發生警報時，此時資料記錄器(Data Logger)會以何種顏色記錄發生的時刻和測定值?
A. 藍色
B. 紅色
C. 黑色
D. 綠色

(C) 19. 電腦的基本輸入輸出系統(BIOS)通常儲存於何種裝置?
A. SDRAM
B. 硬碟
C. ROM
D. RAM

(B) 20. 下列哪一種情況可能是電腦中毒的現象?
A. 按下電源開關沒有反應
B. 檔案異常變大或變小
C. 通知區域顯示「你可能已經成為盜版軟體的使用者」訊息

D. 鍵盤不好操作

(C) 21. 自動控制系統主要可分為兩大類，其中一類為閉迴路控制系統，另一類為下列何者？
A. 反饋式控制系統
B. 複合式控制系統
C. 開迴路控制系統
D. 穩定控制系統

(C) 22. 自動控制系統的性能表現講究三個指標，包含快、準以及下列何指標？
A. 狠
B. 潤
C. 穩
D. 雅

(C) 23. 機艙中的控制對象種類很多，雖工作原理各有不同，但以控制量變化的基本因素而言，其共同之處為下列何者？
A. 所有控制對象皆無儲存物質或能量的能力
B. 物質或能量在流動過程毫無阻力
C. 物質或能量在流動過程中存在著時間上的遲延
D. 受到擾動之控制系統不會有物質或能量流入或（和）流出

(C) 24. 單容控制對象的步階響應是按下列何者規律變化？
A. 常數
B. 定數
C. 指數
D. 無變化

(B) 25. 下列何者是調節器的輸出？
A. 感測器的輸入值
B. 驅動器的輸出值
C. 被控制量的誤差值
D. 系統的延遲值

(C) 26. 下列何者為目前工業界常用之控制法則？
A. 類神經網路控制器
B. 動態系統控制器
C. 比例、微分、積分控制器
D. 調度調節控制器

(D) 27. 比例控制法則是指調節器的輸出量與輸入量之間關係為下列何者？
A. 指數關係
B. 三角函數關係
C. 毫無關係
D. 比例關係

(B) 28. 可將所有外界物理量轉換為電器信號的轉換裝置稱為下列何者？
A. 控制器
B. 感測器
C. 顯示器
D. 驅動器

(C) 29. 使用開關式控制器控制水位時，當水位下降至下限值時，控制器之輸出將可能進行下列何種動作？

A. 縮小水量輸入管口徑
B. 減少量測器個數
C. 使電磁閥斷電、閥門全關
D. 增加輸水溫度

(C) 30. 藉由調整下列何者可改善電力系統之功率因數？
A. 感應電動機之激磁
B. 感應電動機之頻率
C. 同步電動機之激磁
D. 同步電動機之頻率

(C) 31. 若使定子磁場成為過激狀態，則同步電動機呈現下列何種功率因數？
A. 落後
B. 不變
C. 超前
D. 線圈燒毀

(D) 32. 下列何者為非波登管式溫度計的工作原理？
A. 膨脹變化
B. 溫度變化
C. 壓力變化
D. 密度變化

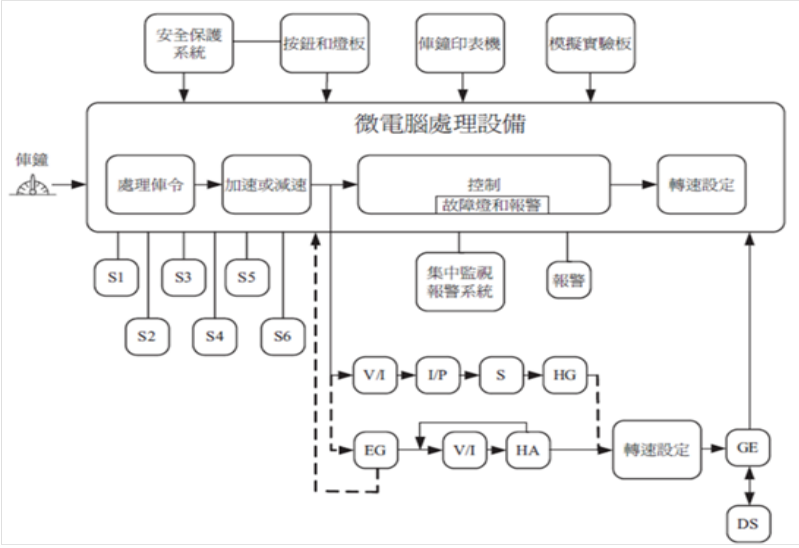
(D) 33. 易於輪機人員操作之方式，是屬於自動化設計的哪一個方面？
A. 遠端監視及控制
B. 降低航行燃料費
C. 自動維修功能
D. 簡易人機傳遞資訊

(D) 34. 柴油主機於啟動/加速/定速後的轉速，其自動控制油量的限制，下列何者為非？
A. 最大油量的限制
B. 增壓空氣壓力的限制
C. 轉矩的限制
D. 最小油量的限制

(C) 35. 當柴油主機因滑油低壓而無法自行停俥時，輪機員應採取下列何者措施？
A. 緊急運轉
B. 強迫運轉
C. 緊急停俥
D. 自動邏輯加/減俥運轉

(C) 36. 柴油主機起動時，若供油量太大，則容易發生爆燃，損害主機，對柴油主機的供油量進行限制稱之為何?
A. 最大油量的限制
B. 螺旋槳特性限制
C. 起動油量的限制
D. 增壓空氣壓力限制

(C) 37. 下圖為微電腦控制式主機遙控系統的控制迴路，請問I / P為何?

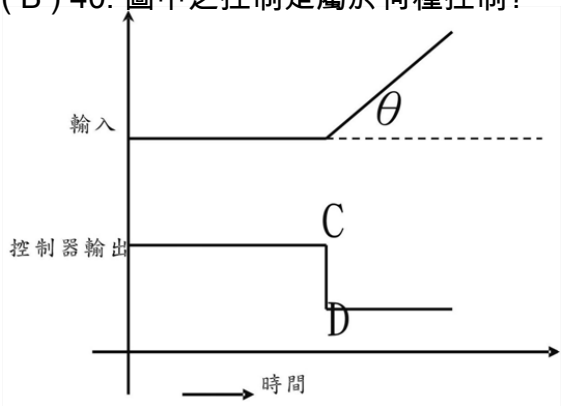


A. 液壓調速器
B. 數位式轉速感應器
C. 電氣轉換
D. 電壓電流轉換

(A) 38. 當燃油黏度控制器失效或是換油過程黏度不穩定時，還有何種控制器可利用?
A. 溫度控制器
B. 手動控制器
C. 壓力控制器
D. 流量控制器

(D) 39. 下列何者不是鍋爐裝設自動燃燒控制裝置的優點?
A. 節省人力
B. 可使燃燒較為完全，提高鍋爐之效率
C. 負載變更時，可保持蒸汽壓穩定
D. 管理人員必須接受較高深之技術訓練

(B) 40. 圖中之控制是屬於何種控制?



A. 比例控制
B. 微分控制
C. 積分控制
D. 以上皆非